

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 5

THIẾT KẾ PHẦN MỀM – KHÁI NIỆM

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG

CÁC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ

NỘI DUNG THIẾT KẾ

CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ

**THIẾT KẾ
PHẦN
MỀM**



1. CÁC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ

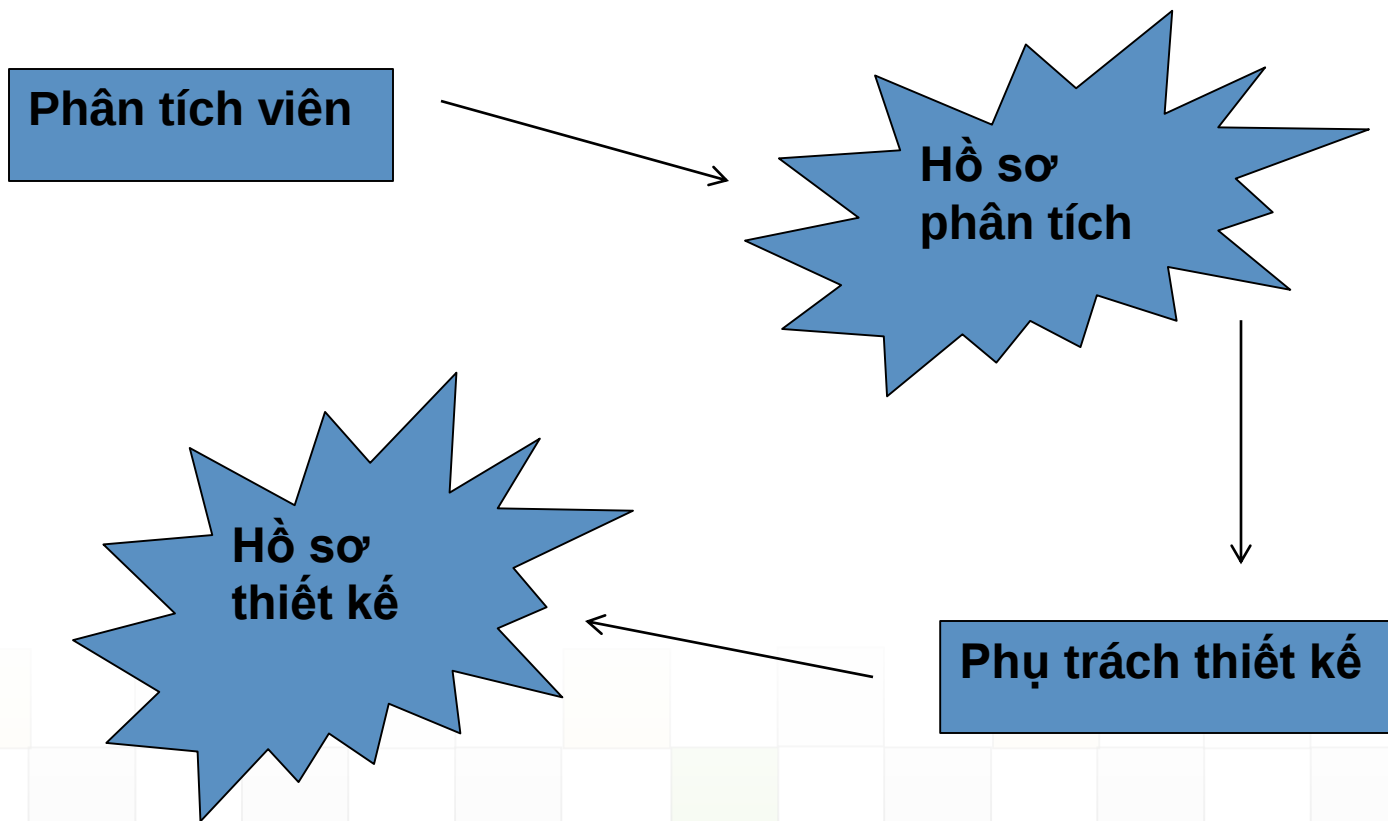
- ❖ Thiết kế là gì?
- ❖ Vai trò thiết kế
- ❖ Cấu trúc thiết kế



Khái niệm về thiết kế

- ❖ Thiết kế là mô tả các thành phần của phần mềm dựa trên?
 - Hồ sơ phân tích yêu cầu
 - Công nghệ được chọn

Khái niệm về thiết kế





Vai trò của thiết kế

- ❖ Tạo mô hình cài đặt của phần mềm
- ❖ Ý tưởng, sự sáng tạo và việc lựa chọn công nghệ trong thiết kế sẽ quyết định chất lượng của phần mềm
- ❖ Là công cụ giao tiếp giữa những người tham gia phát triển, cơ sở đảm bảo chất lượng hệ thống
 - Dễ đọc, dễ hiểu, dễ sửa đổi hơn mã chương trình
 - Có nhiều mức chi tiết; cung cấp cái nhìn tổng thể
 - Làm cơ sở để trao đổi, cải tiến
- ❖ Cung cấp đầy đủ thông tin cho việc bảo trì sau này



Cấu trúc thiết kế

- ❖ Quá trình thiết kế gồm có 2 bước
- ❖ Bước 1: thiết kế tổng thể (kiến trúc)
 - Mô tả thành phần mức tổng thể
 - Sự tồn tại
 - Sự phụ thuộc
- ❖ Bước 2: thiết kế chi tiết
 - Mô tả chi tiết từng thành phần



NỘI DUNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CÁC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ

NỘI DUNG THIẾT KẾ

CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ



2. NỘI DUNG THIẾT KẾ

❖ Thiết kế kiến trúc

- Mô tả một cách tổng thể phần mềm
 - Gồm những thành phần nào cùng với công nghệ tương ứng
 - Cách liên kết giữa các thành phần

❖ Thiết kế dữ liệu

- Mô tả chi tiết thành phần lưu trữ của phần mềm dựa trên công nghệ được chọn



2. NỘI DUNG THIẾT KẾ

- ❖ Thiết kế giao diện
- ❖ Thiết kế xử lý



NỘI DUNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CÁC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ

NỘI DUNG THIẾT KẾ

CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ



3. CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ

❖ Hồ sơ thiết kế tốt là phải như thế nào???

- Thiết kế phải triển khai được tất cả yêu cầu trong mô hình phân tích & yêu cầu tiềm ẩn mà khách hàng đòi hỏi.
- Thiết kế cần là bản hướng dẫn dễ đọc, dễ hiểu cho người viết chương trình, người kiểm thử và người bảo trì.
- Thiết kế phải hướng đến các yêu cầu chất lượng của phần mềm



3. CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ

❖ Độ đo chất lượng thiết kế?

- Phụ thuộc bài toán, không có phương pháp chung
- Hai nguyên lý thiết kế phần mềm
 - Nguyên lý Coupling: độ liên kết giữa các thành phần
 - Nguyên lý Cohension: độ kết dính giữa các thành phần con trong một thành phần



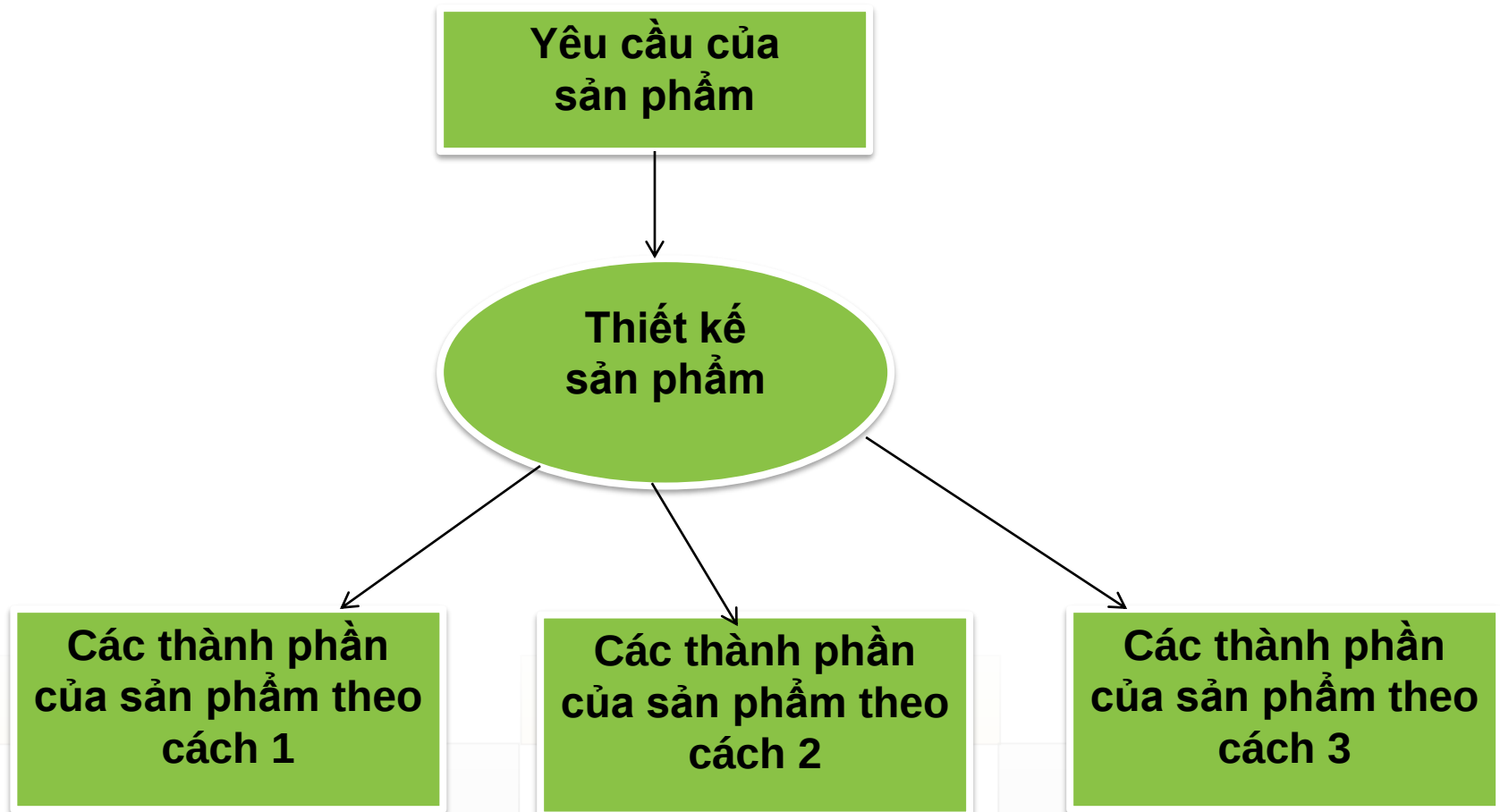
Nguyên lý thiết kế phần mềm

Mục tiêu:

- ❖ Giới thiệu 2 nguyên lý **cơ bản và nền tảng** của quá trình thiết kế phần mềm
 - **Trình bày chi tiết hơn** khi thiết kế từng thành phần
 - Định hướng tư duy thiết kế



Nguyên lý thiết kế phần mềm



Nguyên lý thiết kế phần mềm

❖ Vấn đề:

- Cùng một yêu cầu về sản phẩm có rất nhiều lựa chọn khác nhau về các thành phần của sản phẩm

→ Chọn cách nào ???

→ Tại sao??



Nguyên lý thiết kế phần mềm

❖ Vấn đề với thiết kế dữ liệu

- Cùng một yêu cầu về *thông tin cần lưu trữ*, có rất nhiều lựa chọn khác nhau về các *bảng của CSDL* (nếu được chọn)

- Dùng 1 bảng?

- Dùng 2 bảng?

-

→ Chọn cách nào ???

→ Tại sao??



Nguyên lý thiết kế phần mềm

❖ Vấn đề với thiết kế xử lý

- Cùng một yêu cầu về *nhiệm vụ xử lý*, có rất nhiều lựa chọn khác nhau về các *hàm xử lý* sẽ được dùng

- Dùng 1 hàm?
- Dùng 2 hàm?
-

→ Chọn cách nào ???

→ Tại sao??



Nguyên lý thiết kế phần mềm

❖ Vấn đề với thiết kế giao diện

- Cùng một yêu cầu về *thông tin cần thể hiện* trong một nghiệp vụ, có rất nhiều lựa chọn khác nhau về các *màn hình giao diện* sẽ được dùng

- Dùng 1 màn hình?
- Dùng 2 màn hình?
-

→ Chọn cách nào ???

→ Tại sao??





Nguyên lý thiết kế phần mềm

Khái niệm nguyên lý thiết kế phần mềm

❖ **Định hướng chung** khi thiết kế phần mềm hướng đến các yêu cầu chất lượng

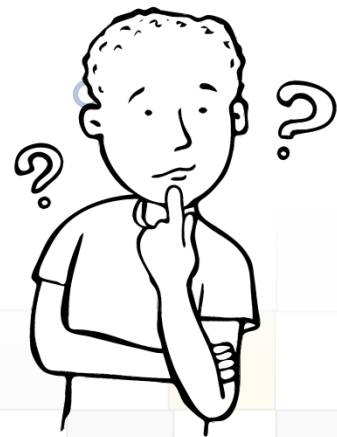
- Tính tái sử dụng
- Tính dễ bảo trì
- Tính dễ mang chuyển

Trả lời câu hỏi Tại sao?

→ Thiết kế như vậy để....

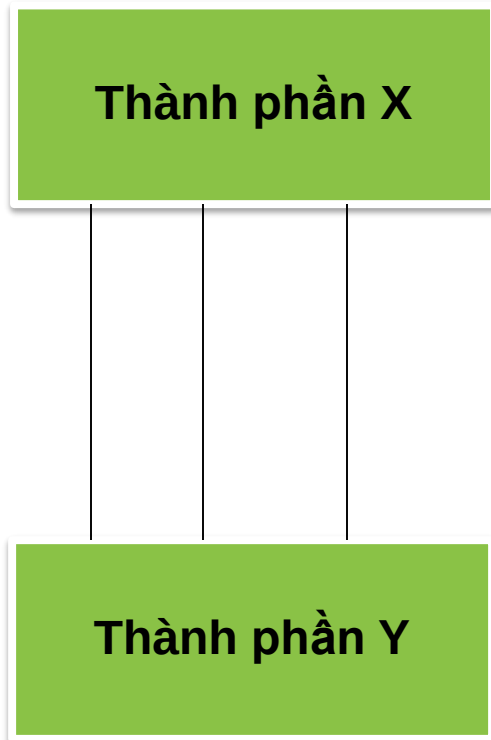
Trả lời câu hỏi Chọn cách nào để thiết kế?

→ Dựa vào nội dung của nguyên lý.





Nguyên lý Coupling



❖ **Vấn đề:** có quá nhiều giao tiếp giữa X, Y

→ ???

→ ???



Khái niệm về Coupling (độ móc nối/ liên kết)

- Coupling giữa hai thành phần X, Y được biểu thị qua **giao tiếp** giữa hai thành phần X, Y
- Ví dụ:
 - Coupling giữa 2 bảng dữ liệu
 - Coupling giữa 2 hàm xử lý
 - Coupling giữa 2 màn hình giao diện
 - Coupling giữa thành phần xử lý và thành phần lưu trữ phần mềm



Nguyên lý Coupling

❖ Nguyên lý Coupling với thành phần xử lý và lưu trữ

Tối thiểu hóa Coupling

Giữa thành phần xử lý và thành phần lưu trữ

Thành phần X

Thành phần Y

Cho ví dụ về nguyên lý Coupling??????



Nguyên lý Cohension

Thành phần X
bao gồm các
thành phần con

X1,

X2,

.....

❖ **Vấn đề:** X có quá nhiều
thành phần con

→ ???

→ ???



Khái niệm về Cohension (độ kết dính)

- ❖ Cohension của thành phần X được biểu thị qua **liên hệ giữa các thành phần con của X**
- ❖ Ví dụ:
 - Cohension của bảng dữ liệu gồm nhiều cột
 - Cohension của hàm xử lý gồm nhiều lệnh
 - Cohension của màn hình gồm nhiều thể hiện
 - Cohension của đơn thể gồm nhiều hàm xử lý



Nguyên lý Cohension

❖ Nguyên lý Cohension

Tối đa hóa Cohension của thành phần

Thành phần X

**bao gồm các
thành phần con**

X1,

X2,

.....

Thành phần X1

.....

Thành phần X2

.....

Cho ví dụ về nguyên lý Cohension??????



CÂU HỎI THI

- 1) Thiết kế phần mềm là gì?
- 2) Nhà phát triển phần mềm cần thiết kế những nội dung gì?
- 3) Nêu đặc trưng của bản thiết kế tốt?
- 4) Trình bày nguyên lý Coupling và Cohension, cho ví dụ?



Câu hỏi thảo luận

